

2022 年数学分析（二）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10 分) 设 $f(x) \in R[a, b]$, 证明 $\exists \xi \in [a, b]$, s.t. $\int_{\xi}^a f(x) dx = \int_b^{\xi} f(x) dx$.

二. (15 分) 求如下积分

$$I = \int_A \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dx dy dz,$$

其中 $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$.

三. (10 分) 设 Σ 为立方体 $[0, 1]^3$ 的表面外侧, 求第二型曲面积分

$$I = \int_{\Sigma} e^{y^2} dy \wedge dz + \ln(1 + x^2) dz \wedge dx + z^2 dx \wedge dy.$$

四. (15 分) 设有定义在 $\mathbb{R}^2$ 上的函数 $f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) = (0, 0) \\ \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \end{cases}$.

1. (10 分) 判断 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处是否可微, 证明你的判断.

2. (5 分) 判断 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 处是否可微, 证明你的判断.

五. (15 分) 设方程 $e^z + x^2 z - y = 0$ 确定隐函数 $z = z(x, y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 在 $(0, 1, 0)$ 处的取值.

六. (10 分) 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 上可微, 且 $f(x, y) \geq x^2 + y^2 + \frac{1}{x^2 + y^2}$. 求证 $\exists (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, s.t. $\nabla f(x_0, y_0) = 0$.

七. (5 分) 设 $F: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto x^T A y$, 其中 A 为 n 阶实矩阵, 求线性映射 ∇F 在 $\mathbb{R}^{2n}$ 的标准基底下的表示矩阵. 注意: 不是求向量 $\nabla F \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

八. (15 分) 给定 $n \geq 2, p_1, \dots, p_n > 0$, 求积分

$$I = \int_S \frac{1}{\left(\sum_{k=1}^n p_k x_k\right)^n} d^{n-1} \text{vol},$$

其中 $S = \{(x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n \mid x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0, x_1 + \dots + x_n = 1\}$, $d^{n-1} \text{vol}$ 表示曲面 S 上的面积微元.

九. (20 分) 设 V 是 $C[0, 1]$ 的有限维子空间, 且对任意 $v \in V \setminus \{0\}$, 其值域都包含正数. 证明 $\exists w \in C[0, 1]$, 使得 $\inf_{[0, 1]} w > 0$ 且 $\int_0^1 vw = 0, \forall v \in V$.